

অধ্যায়-২

নির্মাণ ক্ষেত্রে টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলসের নাম লেখ।

অথবা, নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ৫ টি টুলসের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নির্মাণকাজে ব্যবহৃত টুলসগুলো হলো-

- | | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| i) কুর্নি | ii) কড়াই | iii) বালতি |
| iv) চালুনি | v) বেলচা | vi) কোদাল |
| vii) ওলন | viii) উষা | ix) পাইপ লেভেল |
| x) গজ | xi) স্পিরিট লেভেল | xii) পরিমাপ ফিতা। |

*** ২। ট্রাই স্কয়ার (Tri Square) কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : নির্মাণ কাজে সমকোণ (90°) এবং 45° কোণে দাগ বা চিহ্নিত করার জন্য ট্রাই স্কয়ার (Tri Square) ব্যবহার হয়।

* ৩। কুর্নি ও ওলনের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : কুর্নি এর ব্যবহার :

- ইটের গাঁথুনিতে মসলা দেওয়ার জন্য।
- গাঁথুনিতে ব্যবহৃত মসলার পৃষ্ঠকে সমতল করার জন্য।

ওলন এর ব্যবহার : i) সেন্টার লাইন ঠিক রাখার জন্য।

ii) উলম্ব বা খাড়া লাইনকে সোজা করার জন্য।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পাঁচটি হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস-এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৪

উত্তর : নিচে পাঁচটি করে হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস-এর নাম দেওয়া হলো-

❖ **পাঁচটি হ্যান্ড টুলস (Hand Tools) :**

- i) কুর্নি ii) বেলচা
- iii) কোদাল iv) ওলন
- v) বল পিন হ্যামার

❖ **পাঁচটি পাওয়ার টুলস (Power Tools) :**

- i) গ্রাইন্ডিং মেশিন ii) ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন
- iii) রড বাইন্ডিং মেশিন iv) রড কাটার মেশিন
- v) ইট কাটার মেশিন

* ২। কংক্রিট মিক্সার মেশিনের বর্ণনা দাও।

উত্তর : সিমেন্ট, বালু, খোয়া এবং পানিকে নির্দিষ্ট অনুপাতে একটি মিক্সার মেশিনের ভিতর রেখে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মেশিনকে ঘুরালে তবে কংক্রিট পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন মেশিনের জন্য প্রতি মিনিটে মেশিনের ঘূর্ণন ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৩। কংক্রিট মিক্সার মেশিন ও ভাইব্রেটর মেশিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : নিম্নে কংক্রিট মিক্সার মেশিন ও ভাইব্রেটর মেশিনের মাঝে পার্থক্য হলো :

মিক্সার মেশিন	ভাইব্রেটর মেশিন
কংক্রিট মিশ্রণে মিক্সার মেশিন ব্যবহার করা হয়।	ঢালাইকৃত কংক্রিট থেকে ফাঁপা (void) দূর করার জন্য ভাইব্রেটর মেশিন ব্যবহার করা হয়।
মেশিনের ঘূর্ণন মাধ্যমে মশলা প্রস্তুত করা হয়।	কম্পনের মাধ্যমে ফাঁপা দূর করে কংক্রিট দৃঢ় করা হয়।
মিক্সার মেশিন পরিচালনায় বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন।	ভাইব্রেটর মেশিন পরিচালনায় কম শ্রমশক্তি প্রয়োজন।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত টুলস ও ইকুইপমেন্টসের রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর : নির্মাণকাজে ব্যবহৃত টুলস ও ইকুইপমেন্টসের রক্ষণাবেক্ষণে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করতে হবে।

(i) অপারেশনাল তথ্য সংরক্ষণ (maintain operational records): নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সমূহের একটি তালিকাকরণ, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রসমূহের সার্ভিসিং তালিকাকরণ। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত

যন্ত্রপাতিগুলোর পরিচর্যা সংরক্ষণ এবং মেরামত এর জন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিকল্পনা করা ।

(ii) নিয়মিত পরিষ্কারকরণ (Regular Cleaning) : নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে সচল রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো যন্ত্রসমূহকে নিয়মিত পরিষ্কার করা । যন্ত্রদ্বারা নির্মাণ কাজ পরিচালনা করার সময় যন্ত্র নানা ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় ।

যেমন : কাঁদা লাগা , ধূলা-বালি লাগা , পাথরের আঘাত ইত্যাদি । তাই কাজ শেষে যন্ত্রপাতিসমূহকে পরিষ্কার করে রাখা ।

(iii) ফ্লুইড স্তর পরীক্ষা ও পূর্ণকরণ (Fluid Level Check and refill) : নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির ঘূর্ণয়ন এর ফলে ঘর্ষণ এবং ক্ষয়ের সৃষ্টি হয় । এই ঘর্ষণ এবং ক্ষয় থেকে যন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ফ্লুইড এর স্তর পরীক্ষাকরণ হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্লুইড প্রদান করতে হবে ।

(iv) নিয়মিত তৈলাক্তকরণ সঞ্চালন (Perform regular lubrication) : ভারী নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি সঞ্চালন করতে হবে । এতে যন্ত্রপাতিসমূহের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে ।

(v) বৈদ্যুতিক তারের রক্ষা করা (Protect electrical wiring) : নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাথে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তারকে খুব সতর্কতার সাথে একটি অপরিবাহি আবরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে । যাতে কোনো বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা না ঘটে । বৈদ্যুতিক তারের অপ্রয়োজনীয় তারের জটিলতা রোধ করতে হবে ।

(vi) টায়ার এবং অ্যাক্সেলের অবস্থা পরীক্ষা (**Check tire and axle condition**) : ভারী যন্ত্রগুলো অনেক অনেক গতিশীল ও টেকসই হয়ে থাকে। তবে এই যন্ত্রগুলোর যে সকল উপাংশ মাটির সংস্পর্শে থাকে সে গুলো নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিদর্শন করা প্রয়োজন। গাড়ির টায়ার এবং অ্যাক্সেলেতে (বুলডোজার) নুঁড়ি, সিমেন্ট, কাঁদা ইত্যাদি জমে থাকে। এইগুলো সঠিক ভাবে পরিষ্কার না করলে দ্রুত মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যায়।